

- 
- ✓ Assistente Pessoal – **Antigravity**
 - ✓ Versionamento e Team Working – **Git, Github**
 - ✓ Apresentações - **Gamma**

Disciplina – Redes Neurais Aplicadas a Negócios

D – Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning

Antigravity, ChatGPT/Codex ou VS Code/Claude
Code → GitHub → Gamma

MBA em Inteligência Artificial e Analytics Aplicadas a Negócios - FGV

Abertura, apresentações e Expectativas



Marco Fidos

Head de IA & Innovation, Keyrus

+ 20 anos liderando tecnologia, dados e inovação na América Latina, ele é responsável pela agenda de IA da Keyrus e pelo desenvolvimento de soluções para clientes, unindo uma rara combinação de engenharia, negócio e visão comercial para transformar inteligência artificial em valor real.

- ✓ Membro do CoE AI – Global Keyrus
- ✓ Professor – PUCS, FGV...

EXPERIÊNCIA

- ✓ **Keyrus – Head de IA e Inovação**
- ✓ Atech (Embraer): Gerente Técnico – Soluções de IA, Big Data e Analytics
- ✓ Inovação GIS: +11 anos na direção executiva
- ✓ DigitalGlobe / Maxar: Country Manager LatAm
- ✓ Oficial do Exército

JORNADA

- ✓ Doutorando em Eng. Eletrônica e Computação ITA – Arquitetura de Sistemas de Raciocínio Neuro-Simbólico
- ✓ Mestre em Engenharia de Sistemas Espaciais – INPE
- ✓ MBA Gestão Empresarial – FGV
- ✓ Palestrante: ITA, ECEME, COTER, AI Summit BR, AI Data Leaders...
- ✓ Pesquisador CNPq, ANATEL - Autor de artigos científicos (IEEE - Explainable AI, Machine Learning) e Arquiteturas de Sistemas de Informação

Objetivos Pedagógicos

Alinhando expectativas

Sequencia Lógica e Gradual

A - Alinhamento conceitual

- ✓ Inteligência, IA, Tipos de IA
- ✓ Neurônios Artificiais
- ✓ Redes Neurais

B - Projetos de IA e Desafios Empresariais

1. Compreensão de soluções de IA e Automações – **É um projeto de IA?**
 1. Exemplos de projetos de IA
2. Identificação do problema – **Alinhamento com o negócio**
3. Insumos para criar um projeto de IA – **É possível fazer com IA?**
4. Problema + IA = OK! **Qual IA?**

C – Design de Projetos de IA

1. Como fazer?
 1. Coleta e Preparação de Dados
 1. Bases de Dados – treinamento e testes
 2. Separação de Dados
 3. Seleção de algoritmos
 4. Criação e otimização de modelos
 5. Testes e Validações
 6. Entrada em produção – MLOps

D – Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning

- ✓ Assistente Pessoal – **Antigravity**
- ✓ Versionamento e Team Working – **Git, Github**

COMPETÊNCIAS

- ✓ **Selecionar os componentes** e os **métodos** das redes neurais artificiais mais adequados para a resolução dos **desafios empresariais**;
- ✓ Descrever o **particionamento** da base de dados para treino e teste;
- ✓ Executar as etapas de miniprojeto de ML utilizando redes neurais artificiais;
- ✓ Identificar os **requisitos, as vantagens e as limitações** do emprego de redes neurais artificiais, de forma a **otimizar o uso de recursos e evitar riscos** para a organização.

EMENTA

- ✓ Fundamentos das redes neurais artificiais.
- ✓ Arquitetura básica, camadas e funções de ativação.
- ✓ Aplicação prática e miniprojeto.
- ✓ Calibragem e avaliação pós-modelo.

D – Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning

- ✓ Assistente Pessoal – **Antigravity**
- ✓ Versionamento e Team Working – **Git, Github**
- ✓ Apresentações - **Gamma**

Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

- 1 AntigraVity – login Conta Google
- 2 GitHub – Criar uma conta, usuário
- 3 Solicitar acesso para o repositório →
- 4 Instalar o Google AntigraVity, ChatGPT/Codex ou Claude Code/VS Code
- 5 Estudar os Exemplos de Projetos

<https://github.com/mfidosjr/FGV-aulas>

WhatsApp - 12 99134 2747

mfidosjr@gmail.com

Para compartilhar comigo no github - **mfidosjr**

Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

- 6 Discutir com o Assistente sobre o seu projeto – Não usar dados pessoais ou corporativos
- 7 Gerar um documento (.pdf) do projeto – **Template 2**
- 8 A partir do .pdf, gere um roteiro de apresentação – **Template 3**
- 9 Acessar o Gamma – Criar uma conta, usuário free
- 10 Criar apresentação utilizando o roteiro (item 8) no Gamma, baixar, salvar no repositório compartilhado
- 11 Criar notebook do seu projeto, utilizando o template dos exemplos e o seu documento o projeto (.pdf)

Template 1 - Criação de prompts

1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)

- O que entregar e para quem (ex.: gestor, leigo, equipe técnica).

2. Papel (Role/Tom/Autoridade)

- Persona, tom desejado e limites de

3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)

- Que dados/links usar; o que **não** usar; premissas e limites.

4. Tarefa (Instrução explícita)

- Passos/entregáveis concretos (ex.: “avaliar”, “comparar”, “sintetizar”).

5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)

- Prazos, ferramentas permitidas, referências obrigatórias.

6. Definições operacionais

- Conceitos que regem a avaliação/produção (ex.: “clareza”, “objetividade”).

7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)

- Critérios mensuráveis e limiares de aceitação (ex.: alta/moderada/baixa; 0–2 por critério).

8. Formato de saída (Contrato)

- Preferir JSON Schema / function calling; alternativa: Markdown com seções obrigatórias.
- Campos **required**, limites de tamanho, política para ausências (null).

9. Regras para ambiguidade e ausência de dados

- Quando devolver “ **Insuficiente**”; quando **perguntar antes** de responder; mensagens de erro padrão.

10. Estilo de resposta

- Tom profissional, conciso, estruturado; juízos subjetivos.

11. Formato de resposta (skeleton canônico)

- Cole aqui o **modelo exato** de saída (JSON/Markdown) a ser seguido.

12. Exemplos (few-shot curtos)

- 1–2 exemplos de **entrada** → **saída** aderentes ao contrato.

13. Checks finais (auto-verificação)

- Validar JSON/sections; checar rubrica; citar fontes/IDs quando aplicável.

14. Notas de design/observabilidade (opcional)

- Versão do prompt, parâmetros, seed, logging auditoria e reuso.

Template 2 - Estruturação de Projeto de IA - pdf

1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)

Desenvolver um documento técnico de arquitetura e planejamento de pipeline para um projeto de Inteligência Artificial focado em
`[Descreva o problema de negócio, ex: prever churn de clientes, detectar fraudes, recomendar produtos]`. O público-alvo que consumirá este plano é a equipe de `[cientistas de dados / engenharia / gestão]`.

2. Papel (Role/Tom/Autoridade)

Atue como um **Líder Técnico de Ciência de Dados e Arquiteto de Soluções de IA Sênior**. Use um tom profissional, consultivo, estruturado e altamente técnico, com foco nas melhores práticas de engenharia de machine learning.

3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)

- **Dados:** O modelo será alimentado por uma base de dados contendo `[Descreva a base brevemente: ex: 5 milhões de linhas de transações bancárias tabulares; ou imagens de raio-x pulmonar]`.

- **Premissas:** Assuma que os dados originais podem conter ruídos, nulos e desbalanceamento.

- **O que não usar:** Não recomende infraestruturas ou algoritmos defasados; priorize abordagens modernas e escaláveis.

4. Tarefa (Instrução explícita)

Crie o desenho completo da esteira do projeto de IA. Você deve detalhar as seguintes etapas de forma explícita e justificada:

* **Coleta e Preparação de Dados:** Estratégias para ingestão, tratamento de dados ausentes, remoção de outliers e Engenharia de Features (Feature Engineering).

* **Bases de Dados (Treinamento e Testes):** Como os dados serão versionados e armazenados `[ex: Feature Store, Data Lake, DVC]`.

* **Separação de Dados:** Qual técnica de split será utilizada (ex: *train/val/test split*, *Time-Series split*, *K-Fold Cross Validation*) e como evitar vazamento de dados (*data leakage*).

* **Seleção de Algoritmos:** Sugira um modelo *Baseline* (simples/interpretável) e pelo menos dois modelos avançados aderentes ao problema.

* **Criação e Otimização de Modelos:** Defina como será feita a sintonia fina (hyperparameter tuning) e a função de custo/perda (*loss function*).

* **Testes e Validações:** Quais métricas estatísticas e métricas de negócio orientarão a escolha do modelo vencedor (ex: F1-Score, ROC-AUC, ganho financeiro).

* *(Opcional/Pertinente)* **Deploy e Monitoramento (MLOps):** Como o modelo será exposto (API, Batch) e como monitorar o *Data Drift* e *Concept Drift* ao longo do tempo.

5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)

- **Stack Tecnológico Permitido:** `[ex: Python, Scikit-Learn, PyTorch, MLflow, AWS/GCP]`.

- **Conformidade:** Garantir privacidade e anonimização de PII (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

- **Escopo de Tempo:** O plano deve ser viável para construção de um MVP em `[ex: 4 semanas]`.

6. Definições operacionais

- **Modelo Baseline:** Um modelo inicial simples, usado apenas para provar que a IA pode superar abordagens de regras fixas/aleatórias.

- **Métrica-Alvo de Negócio:** A métrica que traduz o resultado estatístico em dinheiro ou eficiência operacional.

7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)

A sua resposta será considerada um sucesso se:

- Justificar tecnicamente e *por que* um algoritmo foi escolhido em vez de outro.
- Cobrir todas as etapas solicitadas na Tarefa sem pular fases estruturais.
- Não apresentar ferramentas ou tecnologias incompatíveis entre si.

8. Formato de saída (Contrato)

Formato **Markdown**. Utilize Títulos (H2, H3), *bullet points* e textos curtos. Não crie grandes blocos de texto ininterruptos.

9. Regras para ambiguidade e ausência de dados

Se o escopo apresentado acima não for suficiente para definir um modelo específico (ex: falta de clareza sobre o volume exato em gigabytes), liste as **premissas que você assumiu** antes de dar sua recomendação técnica, ou me faça até 3 perguntas curtas essenciais antes de gerar a resposta completa.

10. Estilo de resposta

Conciso, objetivo e evitar juízos subjetivos. Vá direto ao ponto técnico.

11. Formato de resposta (skeleton canônico)

Por favor, siga a seguinte estrutura de saída:

````markdown

# Arquitetura e Planejamento: Projeto [Nome]

## 1. Coleta e Preparação de Dados

## 2. Estratégia de Bases e Versionamento

## 3. Separação de Dados (Splits)

## 4. Seleção de Algoritmos (Baseline e Avançados)

## 5. Estratégia de Otimização e Treinamento

## 6. Testes, Validação e Métricas

## 7. MLOps: Deploy e Monitoramento

````

12. Exemplos (few-shot curtos)

N/A para este prompt descritivo.

13. Checks finais (auto-verificação)

Antes de imprimir a saída, verifique silenciosamente se:

- Citou como lidar com os dados nulos/outliers.

- Protegeu a base contra *data leakage* na etapa de separação.

- Incluiu a validação técnica e de negócio.

14. Notas de design/observabilidade (opcional)

Seed/Versão do prompt: v1.0. Foco em arquitetura fim-a-fim.

Utilize este template para criar um projeto sobre.... – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões ante de criar o projeto.

Template 3 - Estruturação de apresentação – pdf/pptx

Aqui está o template estrutura do usando o mesmo framework de 14 passos. Este prompt foi desenhado para pegar o plano técnico (gerado pelo prompt anterior) e transformá-lo em um formato "mastigado", pronto para ser copiado e colado no recurso "Text to Presentation" (Texto para Apresentação) da ferramenta **Gamma** (gamma.app).

Copie e preencha as partes em ``:

🖼️ Template de Prompt para Roteiro de Apresentação no Gamma

****1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)****

Criar um roteiro executivo de apresentação estruturado para ser utilizado na ferramenta Gamma (gamma.app). O objetivo é apresentar o plano do projeto de IA ``[Inserir Nome/Tema do Projeto]`` para um público de ``[Stakeholders de Negócio / Diretoria / Patrocinadores do Projeto]``.

****2. Papel (Role/Tom/Autoridade)****

Atue como um **Especialista em Storytelling de Dados e Apresentações Executivas**. Seu tom deve ser persuasivo, voltado para negócios, claro e visual. Traduza a complexidade técnica em valor financeiro e operacional.

****3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)****

- **Dados:** Utilize as informações do plano técnico do projeto de IA que desenvolvemos anteriormente ``[cole aqui um resumo do projeto ou peça para o LLM usar o contexto do chat]``.

- **O que não usar:** Evite descrições excessivamente acadêmicas (ex: explicar a matemática da função de custo). Não passe de 3 slides.

****4. Tarefa (Instrução explícita)****

Sintetize a arquitetura e o planejamento do projeto em **exatamente 3 slides (cards)**, ideais para geração no Gamma.app. A narrativa deve seguir este fluxo lógico:

* **Slide 1:** O Problema e a Oportunidade (O desafio atual e por que a IA resolve isso).

* **Slide 2:** A Solução Técnica (Visão alto nível de como os dados e modelos serão usados).

* **Slide 3:** Impacto, Prazos e Próximos Passos (ROI esperado, validação e cronograma).

Para cada slide, forneça: um Título de impacto, um subtítulo e 3 a 4 **bullet points** curtos.

****5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)****

- O roteiro deve ter **exatamente 3 slides**, sem exceção.

- O texto precisa ser perfeitamente otimizado para o interpretador de texto do Gamma (títulos claros e parágrafos muito curtos).

****6. Definições operacionais****

- **Formato Gamma:** O Gamma utiliza texto em Markdown para separar "cards" (slides). Ele transforma Títulos (H1/H2) em cabeçalhos de slides e listas em elementos visuais.

****7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)****

O roteiro será bem-sucedido se:

1. Qualquer executivo sem conhecimento em programação entender o valor do projeto no Slide 1.

2. A solução técnica (Slide 2) mostrar profissionalismo sem entediar o leitor.

3. For fácil de simplesmente "copiar e colar" no Gamma sem precisar de edições pesadas.

****8. Formato de saída (Contrato)****

A saída deve ser em formato **Markdown**, onde cada slide é claramente demarcado. Use **negrito** para destacar palavras de impacto.

****9. Regras para ambiguidade e ausência de dados****

Se não houver dados exatos de ROI financeiro ou prazos, utilize **placeholders** visíveis como ``[Inserir % de economia]`` ou ``[Mês X]`` para que eu preencha posteriormente, em vez de inventar números irreais.

****10. Estilo de resposta****

Linguagem corporativa ("C-Level"), inspiradora, objetiva. Máximo de 20 palavras por **bullet point**.

****11. Formato de resposta (skeleton canônico)****

Siga exatamente esta estrutura:

````markdown

# Slide 1: [Título Inspirador e Focado na Dor]

**\*\*Subtítulo:\*\*** [Resumo de uma linha da oportunidade]

- [Bullet 1: O cenário/problema atual]

- [Bullet 2: A limitação das ferramentas de hoje]

- [Bullet 3: O que a IA fará de diferente]

# Slide 2: [Título sobre a Solução e Dados]

**\*\*Subtítulo:\*\*** [Como a mágica acontece nos bastidores]

- [Bullet 1: Origem e segurança dos dados]

- [Bullet 2: A abordagem do algoritmo / IA escolhida]

- [Bullet 3: Como isso se integra ao fluxo de trabalho]

# Slide 3: [Título sobre Impacto e Próximos Passos]

**\*\*Subtítulo:\*\*** [O que ganhamos e quando entregamos]

- [Bullet 1: Métrica de sucesso (ROI/Eficiência)]

- [Bullet 2: Etapa de testes e validação]

- [Bullet 3: Cronograma/Próximo passo imediato]

````

****12. Exemplos (few-shot curtos)****

Exemplo de bom bullet point (Slide 2): "Em vez de regras manuais que falham, usaremos IA para aprender padrões ocultos."

Exemplo de mau bullet point (Slide 2): "Faremos o split dos dados usando o K-Fold Cross e o Random Forest." (Muito técnico para um roteiro executivo).

****13. Checks finais (auto-verificação)****

Certifique-se de que há apenas 3 seções (slides) na sua resposta. Revise a contagem de palavras e a apresentação final.

****14. Notas de design/observabilidade (opcional)****

Prompt otimizado para o modo "Text to Deck" do Gamma.app.

💡 Dica para usar no Gamma:

Quando você receber a resposta do ChatGPT/Gemini gerada por este prompt, basta copiar o texto em Markdown e, no Gamma.app, escolher a opção **Create from Notes** ou **Paste in Text**. A ferramenta vai mapear automaticamente o Título 1 (`# `) como o título do slide e os **bullets** como o conteúdo visual!

Utilize este template para criar uma apresentação sobre este projeto (anexo pdf) ... – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões antes de criar a apresentação.

Template 4 – criação de notebook - código

Utilize os exemplos de projetos (<https://github.com/mfidosjr/FGV-aulas/tree/main/aplicacoes-de-negocio>) para criar um notebook de um projeto de IA (anexa o seu pdf) – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões ante de criar o projeto.

OBRIGADO!

Marco Fidos

Head of IA and Innovation

Marco.fidos@Keyrus.com.br